setInterval、setTimeout 设置定时器

setInterval ： 会循环执行　　setTimeout ： 只执行一次　、高阶函数、回调函数

定时器最短的时间，也是13ms。因为浏览器在渲染的时候是有一个最小时间的，通常这个时间在13ms-30ms之 间。

clearInterval（）、clearTimeout（）消除定时器

setTimeout 不需要消除定时器，因为它只执行一次，执行完就没了。
消除定时器的时候，两者可以相互使用。
消除队列:定时器会形成队列，需要消除哪个定时器，直接代入代号
同步与异步:
同步代码：前面的代码没有执行完，会阻塞后面代码的执行；
异步代码：等一会儿再执行【等同步代码执行完才会去执行】

哪些代码是属性同步：
1.满足先定义后执行[for，赋值，console.log ， if ， return ... ， 函数执行]
哪些代码是属性异步：
1.数据交互：ajax
2.node中的异步API
3.图片的加载；
4.定时器；
....

回调函数

```
setTimeout( callback , );  //callback 表示回调函数，不是关键字。

//可以传字符串，这里会把字符串当作JavaScript代码来执行；
setTimeout( 'alert( 1 )', 1000)

var str = 'console.log( '123' )';
//这里的console.log() ，  不会输出。是无意义的字符，不是JS的执行代码。
```

Math对象

Math.PI　//圆周率；

Math.abs(-999) 绝对值;

Math.ceil(11.666)向上取整

Math.floor(99.666)向下取整

Math.round(99.466) 四舍五入

Math.max(100,-99,1,333,-5)
Math.min(100,-99,1,333,-5)

Math.pow(2 , 4)取幂：第一个参数代表底数，第二个参数代表指数

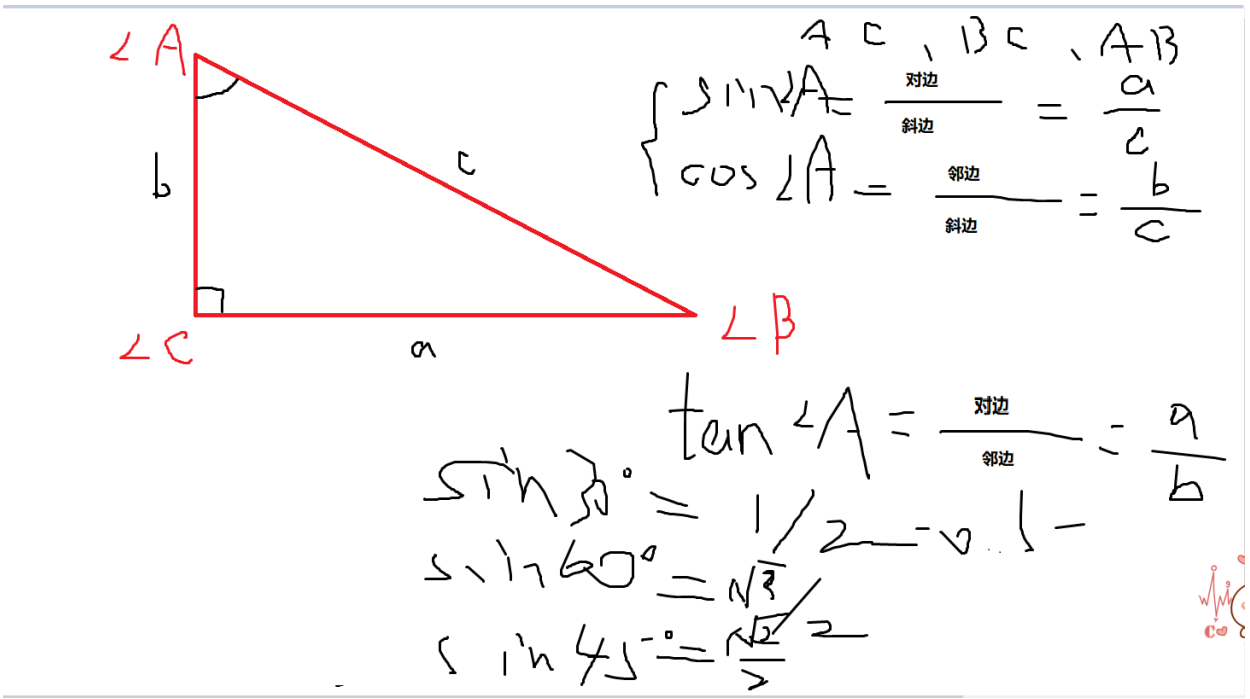
Math.random() 随机数[0,1)但不会取到1

正弦sin

注意：接收的是弧度而不是度;console.log(*Math*.sin(30)) //sin30度，这么写是错误的

//圆的角度：360° = 2π

//30° = π/6



$$360^\circ = 2\pi$$

$$\pi = 180^\circ$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}$$

$$30^\circ = \frac{\pi}{180} \times 30 = \frac{\pi}{6}$$